Connaissance qualitative de la nature

Échappée de lumière sur cent ans de biologie goethéenne

Christoph Hueck

Ce ne peut être la tâche de cet article de donner un aperçu complet sur les contributions en biologie qui ont paru, au cours de ces cent ans, dans ***Die Drei***. Il y faudrait plus qu'un seul numéro pour y parvenir. Car la biologie — depuis toujours un champ de recherche classique du goethéanisme — fut toujours présente dans cette revue au travers de nombre de ses représentants. Pourtant même en se limitant à quelques articles choisis, la multiplicité des points de vue qui y ont été développés fait qu'on ne peut complètement en donner les références. C'est la raison pour laquelle on va jeter quelques échappées de lumière et tenter d'en éclairer ce qui en surgit de plus caractéristique.

Le « programme » de la biologie goethéenne, du goethéanisme principalement, si on veut l'appeler ainsi, *Günther Wachsmuth* — membre du *Vorstand* de la refondation de la Société anthroposophique universelle et premier directeur du département de la science naturelle au Goethéanum — le décrivait déjà en 1921 dans ***Die Drei***.[1] Il s'agit de surmonter le « péché originel » régnant au sein du penser de la scission entre nature et esprit et entre perception et idée dans la recherche sur la nature, « en mettant fin à la fausse séparation du subjectif et de l'objectif, du qualitatif et du quantitatif, dans la connaissance de la nature ». Car « une scientificité, qui ne veut inclure dans son domaine du connaître que ce qui est objectivement saisissable par la mathématique et la mécanique […], pourrait bien produire quelque chose de monstrueux […] en conquérant la supériorité sur la mort ; dans les questions relevant de la vie et du social, elle a échoué et elle ne fera qu'échouer toujours plus épouvantablement en cela à l'avenir dans les décennies qui viennent. » La biologie goethéenne est restée fidèle jusqu'à aujourd'hui à ce programme dans ***Die Drei***, ce par quoi cette fidélité vécut en se déployant selon diverses manières : à l'instar d'études délicates de phénomènes biologiques isolés[2], de vastes études goethéanistes,[3] de considérations sur l'agriculture[4], d'essais sur l'évolution,[5] de

---

1 Günther Wachsmuth : *Science de la nature et science ecclésiastique-religieuse — En lutte pour le monde suprasensible*, dans ***Die Drei* 8**/1921, pp.827 et suiv.

2 **Johannes F. Brakel :** *Menschenaffen und Menschsein. Beobachtungen an Gorillas und Schimpansen [Singes anthropomorphes et êtres humains. Observations sur les gorilles et chimpanzés],* dans ***Die Drei* 2**/1992, pp.127 et suiv. ; du même auteur (dma) : *Die umgekehrte Aufrichtung des Gibbon — Betrachtungen zur Menschenähnlichkeit [La station debout inversée du Gibbon — Considérations au sujet de la ressemblance à l'humain]*, *dans* ***Die Drei* 11**/2015, pp.61 et suiv. ; du même auteur (dma): *Der Tropen-Traum-Falter[Le papillon de rêve tropical], dans* ***Die Drei* 12**/2019, pp.112 et suiv ; **Thomas Göbel :** *Die Eberesche und der Speierling [Le sorbier et le cormier]*, dans ***De Drei* 2**/1969, pp.97 et suiv. ; du même auteur (dma) : *Laubblattmetamorphose und Mistel [Métamorphose de la feuille et gui]*, dans ***Die Drei* 1**/1970, pp.33 et suiv. ; du même auteur (dma): *Naturbilder menschlicher Gestaltungskräfte. Tintenfisch, Schecke und Muschel [Images naturelles de forces formatrices humaines. Seiche, colimaçon et moule]* dans ***Die Drei* 10**/1973, pp.476 et suiv. ; (dma) : *Der baum, der eine Mistel ist. In den Wäldern Westaustraliens [L'arbre qui est un gui. Dans les forêts d'Australie occidentale]* dans ***Die Drei* 6**/1975, pp.485 et suiv. ; (dma) : *Von Sperlingen, Webervögel und Witwen [Des moineaux, tisserins eperles noirs à longue queue]*, dans ***Die Drei* 7**/1983, pp.520 et suiv. ; **Bernardo Gut :** *Der ungehörte Schrei. Das Bewußtsein und das Schmerz-Empfinden der Tiere [Le cri qui n'est pas entendu. La conscience et la sensation de la douleur des animaux]*, dans ***Die Drei* 2**/1992, pp.141 et suiv. ; **Thomas Hardtmuth :** *Mensch und Affe aus neuroimmunologischer Sicht [Être humain et singe à partir d'une vision neuro-immunologique]*, dans ***Die Drei* 10**/2009, pp.47 et suivb. ; **Frits H. Julius :** *Die Esche — Macht und Zärte [Le frêne — puissance et douceur]*, dans ***Die Drei* 4**/1971, pp.193 et suiov. ; (dma) : « *Die Ulme — Bewegung und Gebärde [L'orme : Mouvement et gesticulation]*, dans ***Die Drei* 12**/1971, pp.473 et suiv. ; **Karl König :** *Die Wanderungen der Aale une Lachse [les migrations des anguilles et des saumons]*, dans ***Die Drei* 1**/1956, pp.20 et suiv. ; (dma) *Die Taube als heiliger Vogel [La colombe comme oiseau sacré]*, dans ***Die Drei* 6**/1956, pp.308 et suiv. ; (dma) *Vom Ursprung der Robben [De l'origine des phoques]*, dans ***Die Drei* 3**/1959, pp.122 et suiv. ; (dma) : *Vom Leben der Pinguine [De la vie des pingouins]*, dans ***Die Drei* 6**/1959, pp.311 et suiv. ; (dma) : *Das Bärengeschlecht und sein Mythos [L'engeance des Ours et son mythe]*, dans ***Die Drei* 5**/1960, pp.244 et suiv. ; (dma): *Die Elefanten [Les Éléphants]*, dans ***Die Drei* 4**/1961, pp.225 et suiv. ; (dma) : *Schwäne und Störche [Cygnes et cigognes]*, dans ***Die Drei* 4**/1962, pp.240 et suiv. ; (dma) : *Delphine, Kinder des Merre [Dauphins, enfants des océans]*, dans : ***Die Drei* 6**/1964, pp.443 et suiv. ; (dma) : *Hund und Katzen. Begleiter des Menschen [Chiens et chats. Compagnons de l'être humain]*, dans ***Die Drei* 3**/1965, pp.173 et suiv. ; (dma) : *Bruder Pferd* **I** & **II** *[Frère Cheval* **I** & **II***]*, dans ***Die Drei* 2**/1966, pp.107 et suiv. & ***Die Drei* 3**/1966, pp.179 et suiv. ; **Olaf Oltmann :** *Die Fische im Lichtraum des Wassers [Les poissons dans l'espace de lumière de l'eau]* dans ***Die Drei* 11**/1986, pp819 et suiv. ; (dma) : *Februar-Stimmung und Winterling. Zur geistigen Schulung an der Nature [Atmosphère de février et éranthe d'hiver. Au sujet de l'apprentissage spirituel auprès de la nature]*, dans ***Die Drei* 2**/1992 ; pp.94 et suiv. ; **Wolfgang Schad :** *Die Ohrorganisation [L'organisation de l'oreille],* dans ***Die Drei* 5**/1969, pp.335 et suiv. ; (dma) : *Baumgestalten uber die Erde hin [Formes d'arbre fuyantes au-dessus de la Terre]*, dans ***Die Drei* 7**/1980, pp.431 et suiv. ; (dma) : *Afrika — das Geburtsland der Menscheit [L'Afrique — la pays natal de l'humanité],* dans ***Die Drei* 2**/1992, pp.100 et suiv. ; **Andreas Suchankte :** *Was spricht sich in den Prachtjleidern der Vögel aus ? [Qu'est-ce qui s'exprime dans les plumage somptueux des oiseaux ?]*, dans ***Die Drei* 4**/1964, PP.278 et suiv. ; (dma) *Die große Organismus der afrikanischen Tierwelt [Les grands organismes du monde animal africain]*, dans ***Die Drei* 2**/1971, pp.59 et suiv. ; (dma) : *Schwarze Schwertilien in Palästina [Iris noirs en Palestine]*, dans ***Die Drei* 4**/1985, ; pp.233 et suiv.

3 Klaus Dumke : *Biologische Individualität. Aspekt zur Menschlichen Dreigliederung und das Immunsystem [Individualité biologique. [Aspect au sujet de la* Dreigliederung *humaine et le système immunitaire],* dans ***Die Drei*** **5**/1987, pp.366 et suiv. ; (dma) : *Immunologische Fremdwahrnehmung und Verdauung — eine polare Verwandschaft im Stoffwechselsystem [Perception immunologique du non-soi et digestion — une parenté polaire dans le système métabolique]*, dans ***Die Drei*** **6**/1987, pp.429 et suiv. ; **Klaus Frisch** : *Über den Ursprung des Lebens und die Entstehung der Zellen in der Frühzeit der Erdenentwickelung [Sur les origines de la vie et la naissance des cellules aux temps primitifs de l'évolution de la Terre]*, dans ***Die Drei*** **5**/1992, pp.376 et suiv. ; (dma) : *Der mütterliche und der väterliche Aspekt der Vererbubng erworbener Eigenschaften [L'aspect maternel et paternel des qualités héréditaires acquises]*, dans ***Die Drei*** **2**/1998, pp.38 et suiv. ; (dma) : *Rudolf Steiner, August Weizmann und die Vererbung erworbener Eigenschaften (Rudolf Steiner, August Weizmann et les qualités héréditaires acquises]* dans ***Die Drei*** **6**/1999, pp54 et suiv. ; **Christoph** Hueck: *Laboratorisch zu Altären ? Neue Möglichkeiten und Fragen zur Genteknik [Le laboratoire devient l'autel ? Possibilités nouvelles et questions au sujet de la génétique]*, dans : ***Die Drei*** **7**/2016, pp. 19 et suiv. [Traduit en français : DDCF716.Doc, *ndt*] ; **Friedrich A. Kipp :** *Die lange Jugend des Menschen [La longue jeunesse de l'être hulmain]*, dans ***Die Drei*** **2**/1980, pp.114 et suiv. ; (dma) : *Eine Gliederung der Vogelwelt nach der vier Elementen [Une classification du monde des oiseaux selon les quatre éléments]*, dans ***Die Drei*** **7**/1983, pp.494 et suiv. ; **Karl König :** *Charles Darwin und das Schicksal des Darwinismus [Charles Darwin et le destin du darwinisme]*, dans ***Die Drei*** **1**/1959, pp.17 et suiv. ; (dma) : *Sir Alexander Fleming und die Entdeckung des Penicillins [Sir Alexander Fleming et la découverte de la pénicilline]*, dans ***Die Drei*** **3**/1955, pp.136 et suiv. ; **Eugen Kolisko :** *Die Dreigliederung des menschlichen Organismus [La* Dreigliederung *de l'organisme humain]*, dans ***Die Drei*** **5**/1921, pp.541 et suiv. ; **Henning Kunze :** *Die Metamorphose des Pflanzen. Methodik und Begriffsbildung in Goethes botanischen Arbeiten [La métamorphose des plantes. Méthodologie et formation de concept dans le travail botanique goethéen]*, dans ***Die Drei*** **7-8**/1990, pp.577 et suiv. ; **Hermann Poppelbaum :** *Untergründe und Bedeutung des Streites zwischen Goethe und Oken [Le fond et la signification de la querelle entre Goethe et Oken]*, dans ***Die Drei*** **10**/1932, pp.444 et suiv. ; **Wolfgang Schad:** *Zum Todesgeschehen in der Nature — eine Seite des Darwinismus [L'événement de la mort das la nature — un aspect du darwinisme]*, dans ***Die Drei*** **2**/1970, pp.66 et suiv. ; (dma) : *Die Vorgeburtlichkeit des Menschen* (**I**, **II**, **III**,) dans ***Die Drei*** **4**/1981, pp.252 et suiv., ***Die Drei*** **5**/1981, pp.325 et suiv., ***Die Drei*** **6**/1981, pp.401 et suiv. ; (dma) *Wandlungen im Zeit-Bewußtsein des Späten Atlantiers [Migrations dans la conscience du temps de l'atlantéen tardif]*, dans ***Die Drei*** **9**/1992, pp.679 et suiv. ; (dma) *Gehirn und Geist. Zur Überwindung des hirnzentrierten Menschnbildes [Cerveau et esprit. Au sujet du surmontement d'une image de l'être humain cérébralement centrée]*, dans ***Die Drei*** **5**/2006, pp.27 et suiv. ; **Thomas Schmidt :** *Die Weiten des Kosmos und das Innere der Zellen [Les lointains du Cosmos et l'intérieur des cellules],* dans ***Die Drei*****7**/1997, pp.755 et suiv. ; **Walter Streffer :** « *Sie hätten auch den Vogeltypus nehmen können... ». Die Parallelentwicklung von Vogel- und Säurgergehirn als Schlüssel zu den intelligenten Leistungen der Singvögel [« Vous eussiez pu prendre aussi le type de l'oiseau... » L'évolution parallèle du cerveau des oiseaux et de celui des mammifères vers les productions intelligentes des oiseaux chanteurs]*, dans ***Die Drei*** **10**/2009 , pp.571 et suiv. ; **Andreas Suchnakte :** *Der Vogel und sein Evolutionsmotiv [L'oiseau et son motif évolutif]*, dans ***Die Drei*** **7**/1983, pp.441 et suiv. ; (dma) : *Die Metamorphose der Pflanzen. Ausdruck der Verjüngungstendenzen in der Evolution [Métamorphose des plantes. Une expression des tendances rajeunissantes dans l'évolution]*, dans ***Die Drei*** **7**/1990, pp.514 et suiv. ; (dma) *Vögel und Säugetiere [Oiseaux et Mammifères]*, dans ***Die Sdrei*** **4**/2003, pp. 46 et suiv. ; (dma) : *Nordamerika und Europa — geschwisterkontinente voller Gegensätze. Eine geografische Zeitreise von Laurasia bis zum Stummen Frühling [Amérique du Nord et Europe — continents jumeaux remplis d'oppositions. Un voyage géographique dans le temps de la Laurasia jusqu'au «* Printemps silencieux *»]*, dans ***Die Drei*** **8-9**/2006, pp.371 et suiov. ; (dma) *Reproduktion und Nährhaftigkeit. Ein entscheidender Beitrag Rudolf Steiners zum Verstandnis des Evolutions-geschehen [Reproduction et qualité nutritive. Une contribution décisive de Rudolf Steiner pour al comprtéhension de l'événementyiel évolutif]*, dans ***Die Drei*** **4**/2010, pp.39 et suiv.;**Otto Wolff :** *Immunsystem und innere Aktivität — stärkende und schwäschende Einflüsse [Système immunitaire et activité intérieure — Influences renforçantes et affaiblissantes]*, dans ***Die Drei*** **5**/1992, pp.390 et suiv.

4 **Jochen Bockemühl :** *Die Landschaft als Organismus [Le paysage comme organisme]*, adsn ***Die Drei*** **7**/1991, pp.547 et suiv. ; **Thomas Göbel :** *In den Feuerwäldern Australiens. Ein ökologisches System besonderer Art [Dans les forêts en flammes de l'Australie. Un système écologique d'une sorte particulière*, dans ***Die Drei*** **10**/1976, pp.542 et suiv. ; (dma) *Mensch und Landschaft im Westlichen Australien und östlichen Südamerica. Eine physiognomonische Betrachtung ihrer Polarität [Être humain et paysage en Australie occidentale et en Amérique du sud orientale . Une considération physiognomonique de leur polarité]* dans ***Die Drei*** **7**/1980, pp.456 et suiv. ; (dma) : *Vogelseen und Indio-Dörfer. Wanderungen im Lebensraum der Andern [Lacs des oiseaux et villages amérindiens. Migrations dans l'espace de vie des autres]* dans ***Dei Drei*** **11**/1981, pp.750 et suiv. ; (dma) *Die Landschaft des Menschen. Eichen-Savannen und Wildgetreide-Fluren in Palästina [Le paysage de l'être humain. Savanes à chênes et champs de céréales sauvages de Palestine]* dans ***Die Drei*** **4**/1986, pp.259 et suiv. ; (dma) *Siberische Impressionnen. In den Wäldern und Steppen am Bakalsee [Impressions sibériennes. Dans les forêts et steppes près du Lac Baïkal]* ***Die Drei*** **6**/1992, pp.437 et suiv.

5 **Rudolf Bubner :** *Hundert Jahre nach Darwin : Pierre Teilhard de Chardin [Cent ans après Darwin :Pierer Teilhard de Chardin,* dans ***Die Drei*** **4**/1963, pp.2 et suiv. ; (dma) *Teilhard de Chardin als Grundlage einer Diskussion [Teilhard de Chardin comme base d'une discussion]* dans ***Die Drei*** **3**/1964, pp.165 et suiv. ; (dma) : *Der Mensch und seine Abstammung [L'êter humain et son ascendance]* dans ***Die Drei*** **6**/1964, pp.415 et suiv. ; (dma) : *Dans Mensch als Achse und Ziel der Weltentwicklung [L'être humain comme axe et but de l'évolution du monde]*, dans ***Die Drei*** **1**/1967, pp.1 et suiv. ; **Christoph Hueck :** *Die Entdeckung des « Homo »naledi ». Reflexionen zum Rhythmus der Menschwerdung [La découverte de l'« Homo naledi ». Réflexion au sujet de l'hominisation]* dans ***Die Drei*** **11**/2015, pp.53 et suiv. [Traduit en français : DDCF1115.Doc, *ndt*] ; (dma) *Metamorphose Mensch & Tier. Eine ganzheitliche Anschaung der Gestalt und Evolution des Menschen und der Tiere*

réflexions méthodologiques sur le Goethéanisme,[6] des débats marquants,[7] et pour finir des perspectives en lutte sur des questions de l'époque, en particulier la maladie du SIDA, la protection de l'environnement[8] et la technique génique.

[Métamorphose être humain & animaux. Une vision intuitive homogène de la forme et de l'évolution de l'être humain et des animaux] dans ***Die Drei*** **5**/2019, pp.55 et suiv. [Traduit en français : DDCF519.Doc, *ndt*] ; **Susanna Kümmell :** *Zeitmuster in der Evolution der Säugetier und ihrer Vorläufer [Modèle de temps dans l'évolution des Mammifères et leurs précurseurs]* dans ***Die Drei*** **7**/2008, pp.32 et suiv. ; **Wolfgang Schad :** *Evolution als Wirkung des Geistes. Wilhelm Heinrich Preuss (1843-1909) [\L'évolution en tant qu'action de l'esprit. Wilhelm Heinrich Preuss (1843-1909)]* dans ***Die Drei*** **11**/1980, pp.711 et suiv. ; **Stephan Stockmar :** *Zur Paläontologie des Menschen. Versuch einer Übersicht [Au sujet de la paléontologie de l'être humain. Essai d'un aperçu]* dans ***Die Drei*** **10**/2009, pp.19 et suiv. ; **Andreas Suchankte :** *Evolution Zufall oder intelligent design* (**I** & **II**) *[L'évolution un projet au hasard ou bien intelligent?]*dans ***Die Drei*** **7**/2007, pp.9 et suiv. & ***Die Drei*** **1**/2008, pp.15 et suiv. ; (dma) *Dreigliederung, Synorganisation und Co-Evolution. Anthroposophie und Ökologie im Gespräch [*Dreigliederung, *synorganisation et co-évolution. Anthroposophie et écologie en dialogue]* dans ***Die Drei*** **1**/2009, pp.23 et suiv. ; **Johannes Wirz :** *Leben in Werden* (**I**): *Die Evolutionstheorie aus der Perspektive Charles Darwins des jungen Rudolf Steiner und der Aktuellen Biologie [Vie en* devenir (**I**) : La *théorie de l'évolution à partir de la perspective de Charles Darwin du jeune Rudolf Steiner et de la biologie actuelle]* dans ***Die Drei*** **1**/2009, pp.11 et suiv. & *Leben in Werden* (**II**): *Am Anfang war der Mensch. Eine Skizzeder spirituellen Entwicklungslehre Rudolf Steiners* [*Vie en devenir* (**II**) :*Au commencement était l'être humain. Une ébauche de théorie spirtuelle de l'évolution de Rudolf Steiner]* dans ***Die Drei*** **2**/2009, pp.49 et suiv.

6 **Thomas Göbel :** *Erfahrung mit Idee durchtränken. Goethes Naturwissenschaftliche Arbeitsmethode [Une exprience imprégnée d'idées. La méthode scientifique naturellement mise en œuvre de Goethe]* dans ***Die Drei*** **2**/1982, pp.69 et suiv. ; **Hermann Poppelbaum :** *Goethe und die Biologie [Goethe et la biologie],* dans ***Die Drei*** **2**/1949, pp.94 et suiv. ; (dma) *Ernst Haeckels Bildnis heute [[Portrait de Ernst Haeckel]*dans ***Die Drei*** **1**/1954, pp.26 et suiv. ; **Wolfgang Schad :** *Goetheanismus als Vorstufe und Ziel der Anthroposophie [Goethéanisme comme degré préalable et but de l'anthroposophie]* dans ***Die Drei*** **3**/1982, pp.141 et suiv. ; (dma) *Was ist Goetheanismus ? [Qu'est-ce que le goethéanisme?]* dans ***Die Drei*** **5**/2002, pp.36 et suiv. ; **Andreas Suchankte :** *Das Blatt, der « wahre Proteus ». Goethes Metamorphosenlehre heute ? [La feuille, « vraie Protée ». La théorie de métamorphose de Goethe aujourd'hui ?]* dans ***Die Drei*** **6**/1983, pp.371 et suiv. ; (dma) *Goetheanismus als « Erdung » der Anthroposophie.* Teil **I** : *Die Sinneswahrnehmung als aktive Tätigkeit.[Le goethéanisme en tant que « mise à la terre » de l'anthroposophie.* Partie I : *La perception sensorielle en tant qu'activité dynamique]*, dans ***Die Drei*** **2**/2006, pp.51 et suyiv. ; (dma) *Goetheanismus als « Erdung » der Anthroposophie.* Teil **II** : *Von der Willenaktivität in der Sinneswahrnehmung zum bewußten Begriff [Le goethéanisme en tant que « mise à la terre » de l'anthroposophie.* Partie **II** : *De l'activité volontaire dans la perception sensorielle au concept conscient]* , dans ***Die Drei*** **3**/2006, pp.36 et suiv.

7 **Thomas Göbel :** *Kritisches von Thomas Göbel zu Wolfgang Schads dreiteiligem Aufsatz in den Heften Märs, Mai und Juni 1996 [Critique de Thomas Göbel au sujet de l'essai en trois parties de Wolfgang Schad dans les numéros de mars, mai et juin 1994]* dans ***Die Drei*** **4**/1998, pp.105 et suiv. ; **Armin Husemann :** *Das Denken in Entwicklung. Zu einem gleichnamigen Aufsatz von Wolfgang Schad [La pensée en développement. Au sujet d'un essai homonyme de Wolfgang Schad]*, dans ***Die Drei*** **1**/1998, pp.54 et suiv. ; **Wolfgang Schad :** *Das Denken in Entwicklung. Zugänge durch Goetheanismus und Evolutionsbiologie* (**I**, **II**, **III**) *[La pensée en développement. Accès par le goethéanisme et la biologie de l'évolution* (**I**, **II**, **III**)*]* dans ***Die Drei*** **3**/1996, pp.188 et suiv. ; **5**/1996, pp.433 et suiv. ; & **6**/1996 pp.544 et suiv. ; (dma) *Das Denken in Entwicklung. Antwort auf die Entgegnung von Armin Husemann [La pensée en développement. Réponse à la réplique de Armin Husemann]* dans ***Die Drei*** **2**/1998 pp.99 et suiv. ; (dma) *Das Denken ohne Entwicklung (Debatte) [La pensée sans dévelopement (débats)]* dans ***Die Drei*** **9**/1998, pp.100 et suiv.

8 **Jochen Bockemühl :** *Naturwissenschaft und Verantwortung. Auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Erkenntnis der Nature [Science naturelle et responsabilité. Sur la voie vers une connaissance intégrale de la nature]* dans ***Die Drei*** **3**/1984, pp.180 et suiv. ; **Klaus Dumke :** ***AIDS —*** *Eine tödliche Befruchtung [SIDA — Une fécondation mortelle]* dans ***Die Drei*** **9**/1987, pp.668 et suiv. ; (dma) : *Natur und Ich des Menschen. Zu okkulten Epidemiologie im Blick auf AIDS [Nature et Je de l'être humain. Au sujet d'une épidémiologie occulte en regard du SIDA]* dans ***Die Drei*** **10**/1987, pp.749 et suiv. ; **Manfrid Gädeke :** *Willkür gegenüber der Nature ? Auf der Suche nach der wahren Genetik [Arbitraire vis-à-vis de la nature? En quête de la vraie génétique]* dans ***Die Drei*** **6**/1999, pp.42 et suiv. ; **Thomas Hardtmuth :** *Tiermast, Microorganismen und die Biologie der Morale [Engraissage des animaux, micro-organismes et biologie de la morale]* dans ***Die Drei*** **3**/2015, pp.11 et suiv. [Traduction DDTH315.Doc, *ndt*] ; (dma) : *Können Moleküle Entscheidungen treffen ? Was die Sprache der Biologen über das Leben aussagt [Des molécules peuvent-elles prendre des décisions ? Ce que la langue des biologistes exprime sur la vie]* dans ***Die Drei*** **2**/2012, pp.21 et suiv. ; (dma) *Der technische Zugriff auf das Leben. Synthetic biologie [la mainmise technique sur la vie. Biologie synthétique.]* dans ***Die Drei*** **7-8**/2015, pp.9 et suiv. ; **Christoph Hueck :** *Bioethic und reinkarnation*, dans ***Die Drei*** **7**/2003, pp.15 et suiov. ; **Christine Karutz :** *Ökologische Pflanzenzüchtung mit Gentechnik ? Argumentationsebenen [Sélection végétale écologique avec la technique génique ? Niveaux d'argumentation]* dans ***Die Drei*** **6**/1999, pp.40 et suiv. ; **Arne von Kraft :** *Die « Gene steuern » — aber wo ist der « Steuermann » ? (Les « gènes pilotent » — mais où donc est le pilote?]* dans ***Die Drei*** **4**/2000, pp.38 et suiv. ; **Immo Lünzer :** *Gentechnologie bei Pflanze, Tier und Nahrungsmitteln ? [Technologie génique chez les plantes, animaux et dans les alimentsh?]* dans ***Die Drei*** **6**/1999, pp.27 et suiov. ; **Hermann Poppenbaum :** *Ein Beitrag zur Vererbungslehre auf geistwissenscaftlicher Grundlage [Une contribution pour une théorie héréditaire sur une base de science spirituelle]* dans ***Die Drei*** **11**/1924, pp.853 et suiv. ; (dma) : *Menschenzüchtung ? [Sélection humaine ?]* dans ***Die Drei*** **4**/1970, pp.174 et suiv. ; **Wolfgang Schad :** *Die Wäldersterben — was geschieht dabei ? [La mort des forêts — Qu'est'ce qui s'y passe ?]* dans ***Die Drei*** **2**/1987, pp.87 et suiv. ; **Manfred Schlyer :** *Mensch und Nature im Griff der technischen Möglichkeiten [Être humain et nature dans la serre des possibilités techniques]* dans ***Die Drei*** **7**/1997, p,355 et suiv. ; (dma) : *Leben verstehen — Leben gestalten. Wie wirken gentechnische Veränderungen ? (Comprendre*

(Les notes indiquées ci-dessous ont été recherchées et choisies au mieux mais sans revendication d'intégralité. Les travaux mentionnés dans le restant du texte ne sont pas cités ici.) Les auteurs choisissent ***Die Drei*** le plus souvent pour des contributions qui s'adressent à un public plus large, alors qu'ils publient d'autres travaux sous forme d'ouvrages ou bien des revues spécialisées. Nous nous concentrons ici sur trois champs de thèmes : la question de la différence entre l'être humain et l'animal, et selon une vision gothéaniste-anthroposophique sur la position de l'être humain dans l'évolution.

Études au sujet du type à l'exemple des plantes

Dans un essai classique antérieur, *Jochen Bockemühl* — directeur du département de science naturelle au Goethéanum à Dornach de 1971 à 1993 — écrivit que la compréhension de l'évolution biologique d'un organisme qui se modifie lui-même, nécessite une méthode « de développement » adéquate.[9] Il suivit avec cela la direction que Rudolf Steiner avait esquissée en 1886, dans son ouvrage *Grandes lignes d'une théorie cognitive de la conception goethéenne du monde*.[10] Bockemühl montra comment, avec cette méthode, en suivant par exemple de manière active les métamorphoses des feuilles d'une plante annuelle phanérogame, on peut reconnaître une sorte de plan, un type, qui n'est aucunement un plan de construction figée, mais plutôt une « forme de mouvement » [pensez ici, à la notion de mouvement de forme en eurythmie, par exemple, *ndt*]. Car la métamorphose foliaire chez des plantes diverses est caractérisée par la même conformité aux lois, un déroulement d'expansion, de croissance, différenciation et retrait, des formes. La feuille individualisée est à chaque fois insérée de manière légitime dans ce déroulement. Avec cela Bockemühl montra à l'aide d'exemples que chacun pouvait suivre, la manière dont la méthode des formes organiques se développant phénoménologiquement du goethéanisme peut en expliquer les formes à partir de lois inhérentes à sa conformation en mouvement. « Les formes individuelles deviennent, ainsi considérées, des « indicatrices directionnelles » du mouvement se déployant. »

Thomas Göbel — co-fondateur et de longues années durant directeur de l'*Institut Carus* à Öschelbronn — porta ses regards dans un autre essai sur les fleurs de tulipe, graminées et Orchidées, en portant moins d'attention au *mouvement* de la métamorphose, proprement dit, mais par conséquent d'autant plus clairement sur les *résultats* de celle-ci.[11] Il montra de manière détaillée comment les Graminées représentaient un « type de fleur » monocotylédone dont la métamorphose est ouverte sur l'environnement et, pour ainsi dire, désintéressée en servant la nourriture de l'être humain et aux animaux, alors que les Orchidées forment un espace intérieur floral coloré et configuré de manière excentrique pour être vu et correspondre aussi au comportement reproductif du monde des Insectes. La tulipe, d'après Göbel, se trouve au centre, tel un représentant « du type au plus purement ».

Nous rencontrons une autre progression cognitive dans des essais de *Ernst-Michael Kranich* — qui fut de longues années durant directeur du séminaire pour la pédagogie Waldorf à Stuttgart — vers une « botanique

---

la vie — façonner la vie. Comment les changements génétiques opèrent-ils ? Dans ***Die Drei*** **6**/1999, pp.115 et suiv. ; (dma) : *Brauchen wir eine Forschung an Embryonalen Stammzellen ? (Avons-nous besoin d'une recherche sur les cellules souches embryonnaires* dans : ***Die Drei*** **3**/2002, pp.4 et suiv. ; **Andreas Suchantke :** *Die Ökokatastrophe — alles nur Panikmache ?[Écocatastrophe — Tout n'est-il qu'une fabrication de panique ?]* dans ***Die Drei*** **7**/1990, pp.514 et suiv. ; (dma) : *Der ökologische Krieg [la guerre écologique]* dans ***Die Drei*** **4**/1991, pp.299 et suiv. ; (dma) : *Was geht uns der Regenwald an ? Globales Denken — globale Verantwortung* [*Que nous importe la forêt vierge ? — Penser global et responsabilité globale* dans ***Die Drei*** **9**/1991, pp.701 et suiv. ; (dma) : *Biotechnologie — die zunehmende Lebens feindlichkeit der Landwirtschaft [Biotechnologie. L'hostilité croissante de l'agriculture à l'égard de la vie]* dans ***Die Drei*** **5**/1999, pp.68 et suiv. ; **Jaap van der Waal :** *Das DNA-Denken in der Genetik — Eine Welt ohne Unterschiede [le penser ADN dans la génétique — Un monde sans différences]* dans ***Die Drei*** **11**/1994, pp.896 et suiv. ; **Johannes Witz** & **Craig Holdredge :** *Illusion und Macht — Genforschung am Menschen [Illusion et pouvoir — Recherche génique sur l'être humain]* dans ***Die Drei*** **2**/2002, pp.15 et suiv.

9 Jochen Bockemühl : *Der Pflanzentypus als Bewegungsgestalt [|Le type végétal comme forme de mouvement]* dans ***Die Drei*** **4**/1965, pp.233 et suiv.

10 Rudolf Steiner : *Grandes Lignes d'une théorie cognitive de la conception du monde de Goethe* (**GA 2**), Dornach 1979, pp.95 et suiv.

11 Thomas Göbel : *Die Metamorphose des Blüte [La métamorphose de la fleur]*, dans ***Die Drei*** **3**/1971n pp.126 et suiv. Deux essais analogues de Thomas Göbel traitent de la *Racine et surgeon dans la forme végétale [Wurzel und Sproß in der Pflanzengestalt]* dans ***Die Drei*** **1**/1968, pp.4 et suiv. ; et *De la métamorphose du carpelle* [*Die Metamorphose des Fruchtblatts]* dans ***Die Drei*** **5**/1968, pp.289 et suiv.

cosmologique ».[12] Kranich décrit comment, qu'au moyen de la méthode goethéaniste, on peut certes, se transposer au sein des forces formatrices, mais [qu'on ne connaît] pas les « principes à leur fondement. » — « Ce par quoi on en arrive […] principalement à la formation des feuilles, ensuite au calice et à la corolle, avec précisément cinq, six ou quatre sépales et pétales [...] ». Il décrit ensuite les mouvements du Soleil, de la Lune et des planètes, dans une sorte de physionomie imagée — et il redécouvre ainsi les images conquises lors de la croissance du végétal : le mouvement solaire, dans sa relation à la Terre, dans l'orientation et la croissance de la tige, le mouvement de Mercure dans l'ordonnancement spiralé de la disposition foliaire, la caractéristique de la Lune dans la formation des bourgeons s'isolant de l'environnement et ainsi de suite :

> Si l'on s'est acquis par son travail le caractère de Mercure, alors on peut étudier avec ces processus de formation déterminés. […] Retrouve-t-on [cette image] dans la naissance d'organes végétaux déterminés, alors on sait : Il s'agit-là de l'impression de principes planétaires dans la vie de la plante. […] La manière d'observer ici que l'on veut mettre en exergue […] n'est pas d'ordre descriptive, mais physionomique. Ce qu'elle découvre, ce ne sont guère des relations causales, mais au contraire des ex-pressions. [au sens originel du terme en français des « pressions » venues de l'ex-térieur, *ndt*]

Avec cela trois manières goethéennes d'observer la vie organique sont caractérisées : un spatiale-plastique, qui suit un type « médian » dans ses empreintes polaires sur des organismes apparentés, une temporelle-dynamique qui se développe et suit les mouvements imagés des formes organiques et une qualitative dans sa contemplation imaginative des divers domaines de réalité [à l'instar d'un sceau qu'elle laisse derrière elle, *ndt*]. Elles construisent et se complètent l'une l'autre. Ces trois manières d'observer travaillent au moyen de comparaisons et de visions d'ensemble cohérentes d'images. Par l'*imitation* intérieure de ces images, on est capables d'acquérir des expériences d'évidences intuitives.

Les fondements cognitifs théoriques et le cheminement vers de telles expériences d'évidence, Kranich les récapitule dans un article important de 1995.[13] Il renvoie tout d'abord au caractère énigmatique des phénomènes naturels que la science naturelle a fait disparaître progressivement en « fondu-enchaîné » du fait qu'une

> « science naturelle, c'est une investigation sous l'emprise d'un aveuglément dogmatique vis-à-vis de ce qui relève de l'énigmatique. Étant donné que d'emblée on ignore la cohérence interne […], ce qui surgit à la place décisive de celle-ci, c'est ce concept flou-là qui s'avère être le signe de la négation de l'esprit, le concept du hasard. » Si pourtant on reproduit les formes, alors l'élément extérieur devient un événement avec lequel on se trouve dynamiquement relié. On connaît alors l'activité modelante de l'intérieur ; on y prend part de manière totalement consciente. D'un penser sur des faits on en arrive à un penser en conformations. […] En pleine pondération, le penser est actif en construisant et on contemple intérieurement ce qu'il engendre. On ne réfléchit plus sur la loi formatrice des plantes supérieures ; dans le penser cette loi formatrice se met elle-même à vivre. Dans l'activité créatrice quelque chose devient conscient, qui n'est pas de nature sensible, mais spirituelle. […] Le penser créant est cette sphère-là dans laquelle quelque chose de la nature créatrice se met à vivre chez l'être humain. Le penser est lui-même alors une manifestation de cette nature créatrice.

Au moyen d'un tel penser, écrit Kranich, on en arrive à un concept de chaque phénomène, à l'occasion de quoi un concept

> [est] cette structure vivante et créative, dans laquelle l'essence d'une chose est saisie dans sa naissance. On vit ce concept de manière intuitive, car le penser en a produit le contenu jusque dans chaque détail. Au point de vue sensible, tout reste impénétrable de la chose n'existe plus. De ce point de vue, elle n'est plus qu'un discernement intuitif. On parvient à un connaître dans lequel il n'y a plus guère de raison pour parler encore d'un objet existant entre nature et esprit. Car dans le penser se manifestent les configurations du monde végétale comme esprit.

Connaissance de la nature au niveau de la vie de l'âme

En quête vers des cheminements en vue d'établir un lien intérieur de l'être humain avec la nature, Kranich en présenta de nouveau une vaste amorce en 1990.[14] Les manières d'observer décrites jusqu'à présent reposaient sur un

12 Ernst-Michael Kranich : *Die Formensprachender Pflanze. Grundlinien einer Kosmologischen Botanik [Le langage des formes végétales. Grandes lignes d'une botanique cosmologique.]* dans ***Die Drei* 7-8**/1976, pp.406 et suiv. ; (dma) : *Der Weg zu einer kosmologischen Botanik [La voie vers une botanique cosmologique]* dans ***Die Drei* 1**/1995, pp.17 et suiv.

13 Ernst-Michael Kranich : *Überwindung der Kluft zwischen Geist und Natur — Erkennen im Sinne der « Philosophie der Freiheit » [Surmontement de l'abîme entre esprit et nature — Connaître au sens de la « Philosophie de la liberté »]* dans ***Die Drei* 1**/1995, pp.17 et suiv.

14 Du même auteur : *Seelenleben und Pflanzenform. Ein Weg zu imaginativer-bildhafter Naturerkenntnis [Vie de l'âme et forme végétale. Un chemin vers une connaissance de la nature imaginative de nature imagée]* dans ***Die Drei* 3**/1990, pp.161 et suiv.

façonnement actif et intérieur suivant et imitant des formes naturelles. À présent Kranich considère l'expérience du *sentiment* qui lui est associée dans la vie de l'âme (par exemple, l'ardeur). Il décrit cette expérience du sentir comme des gestes et des attitudes et les retrouve ensuite dans des formations végétales extérieures. » Si l'on se tourne vers ce que l'on apprend à connaître ainsi dans son âme propre, on en vient alors à une expérience surprenante. C'est comme si l'on rencontrait aussi extérieurement ce qu'on a vécu en soi intérieurement. Au point que formes et attitudes […] commencent à parler. »

Ainsi Kranich retrouve-t-il le mouvement d'âme de l'ardeur dans le geste de la formation du crocus : « Comme l'âme s'aspire ardemment à partir des profondeurs du cœur au désir intérieur vers les lointains extérieurs, ainsi les fleurs du crocus surgissent-elles de la terre obscure, froide et humide à la lumière. » Kranich perçoit dans les phénomènes apparents de la nature, particulièrement chez les plantes à fleurs, quelque chose d'étroitement apparenté à l'essence propre ». Les formes extérieures apparaissent alors comme l'image d'une réalité suprasensible profonde. L'être humain porte la même réalité suprasensible dans son âme personnelle. C'est pourquoi elle peut devenir un organe de connaissance pour ce monde-là de la nature qui en vient à adopter une expression imaginative dans les images de la nature. » Cette sorte de connaissance, Kranich la caractérise comme une « connaissance imaginative de la nature ». Dans une série d'essais, il mena ensuite à bonne fin toute une série d'observations sur diverses plantes.[15]

Connaissance substantielle de la nature

Jochen Bockemühl réalise encore un pas supplémentaire vers une connaissance substantielle de la nature dans un essais paru dans l'année de la catastrophe de Tchernobyl.[16] Bockemühl y explore avant tout les processus et événements subtils éprouvés dans la vie de l'âme lorsqu'on s'approfondit dans les impressions de la nature. Il décrit tout d'abord une ancienne et mythologique « conscience des images, […] qui se meut totalement dans celles des apparitions de la nature », et sans en faire une conscience matériellement objective, mais vit plutôt en elles, « telle qu'elle aspire simplement à celles-ci et à ce que celle-ci lui fait don à la vie de l'âme. La nature apparaît alors peuplée d'êtres vivants et d'âmes parce que l'expérience personnelle se met à prendre part à ce qui est invisible et à l'œuvre dans la naissance des images perceptives. « Au plan méthodologique, cela veut dire très clairement ici vivre par ses images (des « imaginations ») :

> Celles-ci [les « imaginations », *ndt*] se trouvent dans le *domaine intermédiaire* où le monde et l'âme sont encore plus reliés et peuvent être conçus comme médiateurs de la perception. Car à la base de chaque perception se trouve correspondre en nous une *réceptivité* spécifique sans laquelle nous ne pourrions rien percevoir. Celle-ci se laisse aussi décrire comme une sorte de *désir intense* (*Sehnsucht*), au moyen duquel ce à quoi l'âme aspire ardemment et inconsciemment, forme une image dans la perception. Le résultat […] apparaît ensuite comme une perception aux contours d'une chose extérieure qui nous est étrangère, lorsque la participation que l'âme a dans sa naissance, sombre dans la conscience du sommeil profond, où agissent des forces qui nous relient au monde. »

De telles images et leurs résultats, les perceptions sensorielles, se trouvent en relations et opèrent les unes sur les autres. Bockemühl écrit : « Nous devenons attentifs aux relations et actions certes au monde sensoriel, mais nous les *éprouvons en nous.*» « Les impressions des êtres élémentaires consistent en ces *forces se rattachant aux relations* du monde phénoménal. »

Une connaissance qui désirerait observer dans la nature des êtres agissants/opérants, ne s'attendrait donc guère « à rencontrer quelque part des « petits gnomes [verts, pour la rime, *ndt*] », mais regarde les expériences et références intérieures qui en résultent [en elle, donc, attention ici ! *Ndt*] par l'abandon de soi attentif aux phénomènes de la nature. « Tout ce qui se laisse découvrir au monde, *dans l'âme*, peut être reconnu dans son Être, selon sa « nature », c'est-à-dire comme une essence à partir de laquelle émane un effet/action. » — L'essai apporte ensuite une description charmante des effets/actions divers de tels êtres élémentaires qui opèrent donc dans les quatre états élémentaires physiques solide, liquide gazeux et chaleur ; un fête du connaître qu'il vaut d'apprendre à lire ! — il est caractéristique pour l'anthroposophie qu'elle recherche — et trouve — la substantialité [au sens de « qualité inhérente à l'essence », *ndt*] « objective » du monde dans une *observation* « subjective » *des expériences intérieures de la vie de l'âme.* C'est le surmontement de l'abîme entre sujet et objet.

Être humain et animal

---

15 Du même auteur : *Seelenleben und Pflanzenform.* **II —** *Physiognomie des Buschwindröschens und der Osterglocke [Vie de l'âme et forme végétale.* **II** *—Physionomie de l'anémone des bois et de la jonquille]* dans ***Die Drei*** **5**/1990, pp.325 et suiv. : (dma) : *Seelenleben und Pflanzenform.* **V —** *Von der Innigkeit des Frühling s [Vie de l'âme et forme végétale.* **V** *— De l'intimité du printemps]* dans ***Die Drei*** **4**/1992, pp.270 et suiv.

16 Jochen Bockemühl : *Elementarwesen-Wirken in der Natur. Seelische Erscheinungsweisen und Übungen [L'action des êtres élémentaires dans la nature. Manière d'apparition et exercices de la vie de l'âme],* dans ***Die Drei*** **7-8**/1986, pp.477 et suiv.

Des végétaux peuvent devenir compréhensibles au moyen d'une considération typologique et imaginative. Pour les animaux, une considération typologique est plus ardue. Aucune espèce animale individuelle ne peut être considérée comme le type de toutes les autres. C'est beaucoup plus que celles-ci doivent être considérées dans leur parenté avec l'être humain [parentés qu'elle eurent au « principe » dans le *Logos* créateur Lui-même, *ndt*]. *Hermann Poppelbaum* — de 1963 à 1971, directeur du département de science naturel au Goethéanum — formula dans un essai extrêmement marquant ce qui suit :[17] « Rudolf Steiner développa et mena à bonne fin ce qui était prédisposé chez Goethe. Il montra l'image archétype dans les animaux, à savoir l'être humain. […] L'être humain, à lui seul, a conservé en lui toute la plénitude des possibilités universelles de conformation. Il est lui-même édifié sur le plan, ayant pris une une apparence visible, de cette image archétype. À la fois essence et apparition de celle-ci. » En comparaison à l'être humain, les animaux sont « devenus spécialisés (*speziell*) ». Ils sont plus fortement que l'être humain exposés aux forces unilatéralisantes de l'environnement, [le biotope dans lequel ils vivent et dont ils sont effectivement très dépendants, *ndt*]

Ici aussi nous citons une fois encore l'essai de *Ersnt Michael Kranich* de 1995.[18] Kranich y attire l'attention sur le fait que dans diverses espaces animales des organes particuliers sont formés, ce qu'il explicita à l'exemple du lion, chez qui le système rythmique prédomine. « Dans les variations de la respiration et du battement cardiaque se manifestent ses émotions et ses affects. »

> « Ainsi tout ce qui vibre en émotions dans le pouls, par exemple, s'exprime dans les mouvements. Cela requiert une grande élasticité dans les pattes. […] La forme en extension [des pattes] passe dans un inclinaison (*angewinkelte*) de sorte que les diverses émotions […] peuvent vivre à fond dans l'attitude et le mouvement. […] Au niveau de la tête, elles [les émotions] s'expriment dans un multiple jeu de mine. Dans les organes de la digestion, la sensation de faim devient un affect violent au travers des émotions ressenties, qui déchire la proie et trouve une expression jusque même dans la forme agressive de la denture. — On saisit, dans un penser qui façonne, la manière dont l'organisme devient une sorte de grand «félin de proie ».

Pour comprendre une forme animale comme une configuration spécialisée par la dominance d'un organe déterminé, on doit partir d'un organisme non-spécialisé :

> On a à suivre la manière dont celui-ci adopte de ce fait une forme spécialisée du fait qu'un organe se forme particulièrement fortement et agit de manière déterminante sur tout l'organisme. […] Au premier plan on regarde le lion, le cheval ou bien la souris.. En arrière-plan on voit la forme non-spécialisée de l'être humain. Et on éprouve alors dans une telle contemplation vivante et créatrice, le processus d'animalisation comme une unilatéralisation, c'est-à-dire comme une évolution ultérieure de l'organisation humaine débouchant dans la spécialisation. Alors on sait de ce fait : il y a tous ces types seulement parce qu' à l'arrière plan de toutes ses évolutions ultérieures, il y a le type non-spécialisé présent, l'organisme de l'être humain.

Kranich décrit ici comment il réalisa le paradigme : « L'être humain est l'image archétype des animaux » dans une connaissance propre et vivante. Mais être humain et animaux peuvent être comparés non seulement en regard des formations d'organes, mais encore aussi et avant tout, en référence à leur *comportement* et à leur intelligence. Dans un essai sur l'investigation comportementale menée par Konrad Lorenz, *Andreas Suchantke*[19] a attiré l'attention sur le fait que les actions instinctives sont beaucoup plus faibles chez l'être humain :

> Les facultés instinctives d'un animal se trouve au plus étroitement en relation avec le caractère de la structuration de ses organes. […] La configuration des extrémités, est dans une extrême mesure « adaptée » à la faculté instinctive de l'animal concerné, que ce soit la griffe en forme de pelle, chez la taupe, la griffe crochet chez les paresseux, ou l'aile de la chauve-souris ou bien comme l'outil-pince et perforant combiné de maints makis de Madagascar et autres. […] Étant donné que les organes chez l'être humain sont de multiple façon plus simples et moins spécialisés, ainsi le genre particulier d'extériorisation du vouloir […] que nous caractérisons comme l'instinct, […] dût être au plus faiblement configuré chez l'être humain. Et ainsi l'est-il en effet.

Inversement, la faculté d'apprentissage chez l'être humain est beaucoup plus puissante. La faculté « de former en pensant des concepts et des représentations », est un des « points essentiels qui distinguent l'être humain de l'animal ».

---

17 Hermann Poppelbaum : *Urbild, Abbild und Métamporphose bei Goethe und Rudolf Steiner [Image archétype, image reflet et métamorphose chez Goethe et Rudolf Steiner]* dans ***Die Drei*6**/1932, pp.213 et suiv.

18 Ernst-Michael Kranich : *Überwindung der Kluft zwischen Geist und Natur — Erkennen im Sinne der « Philosophie der Freiheit » [Surmontement de l'abîme entre esprit et nature — Connaître au sens de la « Philosophie de la liberté »]* dans ***Die Drei* 1**/1995, pp.17 et suiv.

19 Andreas Suchantke : *Das Urtümlich im Menschen gegenüber dem Tiere* (**I & II**) *[L'ancestral chez l'être humain vis-à-vis de l'animal* (**I**, **II**)*]* dans ***Die Drei* 2**/1966, pp.90 et suiv. & ***Die Drei* 3**/1966, pp.165 et suiv.

Celui-ci n'est certes pas inintelligent. Mais chez lui « l'intelligence, dans sa manifestation en appétits, convoitises et instincts », est rattachée aux formations organiques. Chez l'être humain les organes *ne sont pas configurés aussi loin* [dans leur spécialisation, *ndt*] que chez les animaux. L'intelligence, qui s'est pour ainsi dire « incorporée » dans les organes et le comportement instinctif qui leur est associé, reste chez l'être humain individuellement et librement disponible.

Suchankte montre aussi que ces animaux qui font preuve précisément d'une faculté élevée d'apprentissage et d'intelligence (rats, grand corbeau), sont plus « ancestraux » dans leur forme et formation d'organes, c'est-à-dire moins accusés et spécialisés, plutôt que moins capables d'apprendre mais plus puissants au plan corporel que des espèces spécialisées apparentées (gerboise, paon).

Au sujet de la déclaration qu'on entend toujours, que l'être humain serait « spécialisé en non-spécialités », Suchantke écrit :[20]

> Ou bien l'être humain est spécialisé, ou bien il ne l'est pas — mais à coup sûr, il n'est pas les deux à la fois ou bien dans le même temps. Le penser s'abâtardit dans une telle dialectique en une sorte de colle-tout, que l'on apporte selon son bon plaisir entre les choses afin de leur conférer le lien de cohérence souhaité.

Finalement, Suchantke écrit au sujet du développement de l'animal,

> Que la faculté d'apprendre (…] apparaît avant tout chez lui si — d'une manière analogue à celle de l'être humain — c'est un état durable — et alors que la maturité des organes n'étant pas encore achevée. Si celle-ci apparaît pourtant, alors les facultés « libres » s'éteignent. […] L'animal jeune, pourrait-on peut-être affirmer, est de ce fait plus ressemblant à l'être humain dans son essence, parce que chez lui l'intelligence, la volonté créatrice, n'est pas encore totalement fondue avec les organes. Et il n'est pas non plus tout bonnement apparenté « à l'être humain », mais plutôt à l'enfant de celui-ci.

L'évolution de l'être humain comme un développement ouvert…

Les idées exposées jusqu'à présent mènent aussi à la conception que « l'organisation de l'être humain […] était présente dès le commencement, comme un principe spirituel, dans l'évolution du règne animal » et donc « elle est apparue de plus en plus nettement dans le développement des formes les plus simples vers celles plus complexes ». *Ernst Michael Kranich* décrivit l'apparition de l'être humain dans l'essai déjà cité :[21]

> Si l'on va de l'animal à l'être humain, cela signifie une régression dans la spécialisation. Un tel processus s'est passé dans les phases ultimes de l'évolution par la métamorphose [ayant un effet de « simplification et de rajeunissement des formes, *ndt*] d'un précurseur ressemblant à l'animal, vers le corps humain. À cette occasion ce qui avait agit auparavant comme esprit dans l'organisme, devint libre. Ce qui était actif auparavant, comme esprit configurant dans l'organisme animal, renaît à la vie en l'être humain au travers de la *retardation* [en français dans le texte, (voire, exactement au sens du ***Littré***, d'ailleurs) *ndt*] dans la conscience. Le penser créateur actif n'est pas tombé du ciel ; c'est la métamorphose spiritualisé**e** [ou sublimé**e** (*vergeistig**e***), *ndt*] des vertus, qui antérieurement avaient opéré elles-mêmes dans l'organisme.

L'idée que l'évolution puisse être comprise comme l'entrée-progressive-en-apparition de l'idée spirituelle archétype tout d'abord de l'être humain, fut critiquée par *Wolfgang von Schad* — directeur de l'Institut pour la biologie de l'évolution et la morphologie de l'université Witten/Herdecke de 1992 à 2005 — dans des essais de 1996.[22] Schad avait certes montré, d'une part, que l'on pouvait grouper les Mammifères selon des points de vue d'une *Dreigliederung* physiologique (système neurosensoriel, système rythmique circulatoire-respiratoire et système métabolique et locomoteur) et que de nombreux phénomènes de la morphologie, de la physiologie et du comportement écologique des animaux en devenaient compréhensibles à partir de cette manière de voir.[23] Dans les essais de 1996, il

---

20 Du même auteur : *Das Urtümlich im Menschen gegenüber dem Tiere* (**II**) *[L'ancestral chez l'être humain vis-à-vis de l'animal* (**II**)*]* dans ***Die Drei*** **3**/1966, pp.165 et suiv. [quoi qu'il en soit, dans sa non-spécialisation, l'être humain reste potentiellement multi-tâche » comme on dit maintenant, *ndt*]

21 Ernst-Michael Kranich : *Überwindung der Kluft zwischen Geist und Natur — Erkennen im Sinne der « Philosophie der Freiheit » [Surmontement de l'abîme entre esprit et nature — Connaître au sens de la « Philosophie de la liberté »]* dans ***Die Drei*** **1**/1995, pp.17 et suiv. [Le terme de ***retardation***, repris ici en français — et disparu entre temps de la langue française — désignait alors (sens **1.** du ***Littré***, tome **5**, p,5525) ici une « action opposée à l'accélération au sens physique », ce qui est très opportun d'être souligné ici, parce que c'est précisément cette **retardation** de l'évolution accélérée vers la spécialisation qui libéra l'esprit pour apparaître à la conscience. *Ndt*]

22 Wolfgang Schad : *Das Denken in Entwicklung. Zugänge durch Goetheanismus und Evolutionsbiologie* (**I**, **II**, **III**) *[La pensée en développement. Accès par le goethéanisme et la biologie de l'évolution* (**I**, **II**, **III**)*]* dans ***Die Drei*** **3**/1996, pp.188 et suiv. ; **5**/1996, pp.433 et suiv. & **6**/1996 pp.544 et suiv.

23 Du même auteur : *Säugetiere und Mensch [Mammifères et être humain]*, Stuttgart, 1971. *Neue, grundlegend überarbeitete und stark erweiterte Auflage [Nouvelle édition revue de fond en comble et fortement élargie]* 2012

critique cependant le penser typologique à l'instar « d'une auto-protection compréhensible en vue d'une assurance de la liberté en propre de l'âme. Car ce qui ne lui convient pas, passe dès lors pour un « caractère inessentiel ». Schad oppose au penser typologique un « penser en évolution » : « Le penser en évolution cherche et découvre les transitions et prend volontiers son parti de payer très cher à cause de cela l'impossibilité immanente de démarcations définitoires plus nettes, pour ne pas faire disparaître la dynamique du changement. »

La question décisive que pose ici Schad dans ces essais, c'est celle de l'ouverture inhérente à l'évolution elle-même. Est-ce que l'évolution n'est que « tout bonnement le « démaillotage » d'un élément achevé-donné », ou bien « l'apparition de qui est nouveau et donc non pas formé d'avance ? » Pour Schad quelque chose de nouveau ne se forme pas dans l'évolution parce que cela y eût été prédisposé déjà dans un principe spirituel, mais plutôt au moyen « d'un apprentissage à la Terre » : L'impact du nouveau se produit par la nouvelle expérience réalisée à [et sur, *ndt*] cette Terre. »[24] Schad en décrit aussi un «geste macro-évolutif » :

> Cela étant toutes celles qu'on désigne comme des « formes de transition » révèlent les nouveautés évolutives qui interviennent d'une manière qui n'est pas fondamentalement chaotique, mais de prime abord toujours dans l'organisation locomotrice. Les caractères progressifs chez *Ichthyostega* repose pour la première fois dans la disponibilité à avoir quatre membres, chez *Seymouria*, particulièrement dans l'édification de l'épaule et de la ceinture pelvienne ; chez *Archaeopteryx*, dans l'édification des ailes et de la plume et déjà chez les premiers reptiles, qui tiennent aux Mammifères, dans la formation de membres dressés verticaux les rendant aptes à la course, en opposition aux manières de vivre en rampant propres à la plupart des Reptiles. L'évolution de l'être humain se déroule carrément totalement dans le même esprit. Les premiers « préhominiens » connus aujourd'hui (*Australopithecus afarensis* dans l'est de l'Afrique il y a 3,5 à 4 millions d'années) possédaient déjà une forme de locomotion relevant pleinement de type humain : la marche debout. Ce n'est que plus tardivement qu'ils atteignirent seulement — sur des laps de temps plus grands — successivement les membres supérieurs, la forme de la denture, le volume du cerveau et finalement les lobes frontaux (ces derniers il y a 0,1milliopn d'années!) puis la forme actuelle. La verticalisation de la tête avec la formation du menton et du front laquelle est un produit tardif prononcé de la phylogenèse humaine. Les conservatismes perdurent donc aussi le plus souvent dans le domaine de la tête. […] L'évolution apprit manifestement de manière primaire à partir de la confrontation la plus immédiate d'avec le monde environnemental justement en ce qui concerne les expériences du mouvement et elle intériorisa toujours plus tardivement seulement les régulations de plus en plus centralisées. D'abord faire, ensuite rendre intérieurement syntonique ce qu'on a fait. N'est-ce pas là toujours le principe de vie courant qui anime l'enfant de l'être humain qui se développe en l'éduquant ?

Dans son essai[25], publié à l'occasion de l' année Darwin 2009, Schatz récapitula une vue de l'évolution humaine. Il y décrivit les grandes nouveautés : l'acquisition de la marche debout, le langage et finalement le penser à l'appui des expositions de Rudolf Steiner d'une triple intervention d'une entité hiérarchique supérieure (Christ).

...et comme un accroissement en autonomie

En 2012, *Bernd Rosslenbroich* — successeur de Schad à l'Institut pour la biologie évolutive et la morphologie de l'université Witten /Herdecke, publia un essai qui décrit encore un autre aspect de l'évolution.[26] Dans l'histoire évolutive des animaux, selon Rosslenbroich, « dès les tout premiers débuts et ensuite dans toutes les grandes transitions évolutives, sont « descriptibles des éléments de base de la naissance d'une autonomie biologique des organismes. Au cours de l'évolution supérieure, on en vint ainsi à une plus grande détermination propre. » Comme exemple, il désigne des démarcations vis-à-vis de l'environnement par des coquille, plumes, fourrure, le développement d'une circulation sanguine stable, une homéostasie interne, la centralisation du système nerveux, le comportement d'apprentissage et de jeu des animaux et finalement la « vaste flexibilité comportementale » de l'être humain. « Cette augmentation forme des degrés de liberté qui culminent dans l'organisation humaine. » L'évolution apparaît ainsi comme une condition facilitant la liberté humaine — une belle idée.

Quoique la tendance à plus d'autonomie ne se laisse pas convenablement expliquer par le darwinisme (selon Darwin, on s'attendrait plutôt à une meilleure adaptation des organismes à leur environnement) Rosslenbroich

---

24 Du même auteur : *Das Denken in Entwicklung. Antwort auf die Entgegnung von Armin Husemann [La pensée en développement. Réponse à la réplique de Armin Husemann]* dans ***Die Drei* 2**/1998 pp.99 et suiv.

25 Du même auteur : *Die Evolution der Menschheit — menschenkundlich, naturwissenschaft und christologie betrachtet [L'évolution de l'humanité — Considérée sur les plans de l'anthropologie de la science naturelle et de la christologie.]* dans ***Die Drei* 10**/2009, pp.15 et suiv.

26 Bernd Rosslenbroich : *Die Biologie der Freiheit. Zu Entstehung von Autonomie in die Evolution [La biologie de la liberté. Au sujet de la naissance de l'autonomie]* dans ***Die Drei* 10**/2012, pp.15 et suiv. [Traduit en français : DDBR1012.Doc, ainsi que le travail de Madame Rosslenbroich, dont on oublie volontiers l'importance su l'aspect esthétique des repérsentation pariétales *ndt*]

souligne le fait que l'évolution « ne s'est manifestement pas accomplie comme le développement d'un plan quelconque donné » d'avance, mais a dû se produire plutôt à tout instant selon un scénario dramatique ». Pourtant comment l'autonomie s'accrût-elle ? Les organismes plus autonomes furent-ils avantagés d'une manière ou d'une autre ou bien y eût-il encore un « principe d'autonomie » opérant ?

En référence à l'autonomie, l'être humain se situe au sommet de cette qualité qui ne cesse de s'accroître toujours plus. Rosslenbroich renvoie à la formation du cerveau frontal :

> Ce qui est particulièrement proéminent, cependant, c'est la vaste formation du cerveau antérieur, qui n'est pas fixé sur une fonction déterminée, mais compétent pour la gouvernance flexible du comportement, de nouvelles combinaisons et de la planification de mouvements arbitraires. Il est pour ainsi dire laissé libre de faire des associations créatives. Avec cela surgit aussi le préalable que chez l'être humain, ce qui relève des modes de comportements fixés par des pulsions ou par la vie instinctive se voit largement réprimé et peut être remplacé par des actions menées de manière autonome.

Par contre, Kranich et Suchankte ne parlaient pas d'oppression des formes de comportements et inclinations instinctives, mais de leur métamorphose, du devenir libre de cette intelligence qui agit en étant liée au corps dans la vie des appétences et instincts animaux et pour la manipulation consciente par l'être humain.

Schad et Rosslenbroich intègrent des points de vue anthropologiques et anthroposophiques avec la riche abondance des faits accélérée de nos jours par les sciences naturelles, ce qui leur réussit d'une vaste manière. Ils ont aussi tenté d'effacer des éléments participatifs idéalistes (image archétype, plan, principe opérant) de leur conception de l'évolution. Que sans de tels éléments ne ils parviennent pas à se tirer d'affaire (L'explication des nouveautés évolutives par des interventions divines, le concept d'accroissement de l'autonomie), c'est une contradiction qui demeure finalement irrésolue. Il ne s'agit pas de concepts abstraits à cette occasion, mais de la question de savoir quelles *Forces ont agi dans l'évolution*. Fussent-elles des forces aveugles et sans esprit ? Ou bien fussent-elles celles sensées et spirituelles au moyen desquelles on comprend le devenir des organismes ?

Évolution en tant que condensation de l'image archétype

Un aspect méthodologique central de la connaissance goethéenne du vivant c'est la contemplation sensible-suprasensible de la métamorphose. Rudolf Steiner a développé en détail dans son ouvrage *La conception du monde de Goethe* de 1887, que Goethe avait dans une vue intuitive l'image archétype lorsqu'il évoquait la métamorphose :

> Goethe est d'avis qu'on ne peut parler de la transformation d'un organe en un autre si tous deux, en dehors de leur apparence extérieure, renferment encore quelque chose qui leur est commun. C'est la forme sensible-suprasensible. […] Justement parce que l'image archétype reste identique, les conformations extérieures peuvent être différentes et présenter pourtant une totalité homogène.[27]

> C'est pourquoi « de la même façon que l'œil est fait pour la perception des phénomènes colorés, de même pour la manière de comprendre la vie, il faut la faculté de se mettre à contempler immédiatement un élément suprasensible au sein du sensible. »[28] — « L'essence de la vie […] se révèle donc à une *sorte supérieure de contemplation intuitive immédiate*.[29]

> La faculté de Goethe, de laisser constamment agir l'œil spirituel dans un lien constant et vivant avec l'œil corporel, lui permit de contempler l'unité/l'homogénéité de l'entité sensible-suprasensible qui passe au travers du développement organique. L'action de voir avec les yeux du corps procure la connaissance du sensible et du matériel, l'action de voir avec les yeux de l'esprit mène à la *contemplation intuitive immédiate des processus au sein de la conscience humaine* (italique de C.H.), pour l'observation du monde des idées, des sentiments et de la volonté ; le lien vivant entre l'œil spirituel et celui corporel rend apte à la connaissance de l'organique, qui repose au milieu, comme un élément sensible-suprasensible situé entre le purement sensible et le purement spirituel.[30]

Alors que Kranich et Bockemühl — et beaucoup d'autres — tentèrent d'aller de l'avant sur la voie, qu'avait tracée Rudolf Steiner dans l'expérience intérieure, pour pénétrer une intuition immédiate du vivant, Schad et Rosslenbroich reconduisent la biologie goethéenne — désignée comme la représentant — à une compatibilité avec la science naturelle. Or, considérés rétrospectivement, ces deux voies grandioses sont réciproquement complémentaires.

---

27 Rudolf Steiner : C*onception du monde de Goethe* (**GA 6**), Dornach 1990, pp.145 et suiv.
28 À l'endroit cité précédemment, p.122.
29 À l'endroit cité précédemment, p.116.
30 À l'endroit cité précédemment, pp.155 et suiv.

En partant de l'idée d'un double courant du temps chez Rudolf Steiner, l'auteur de la récapitulation présente a proposé une synthèse de divers principes d'évolution dans la « Croix des temps de l'évolution ».[31] Par ailleurs, j'ai exploré la conception de l'évolution de l'être humain et de l'animal chez Steiner, à l'appui d'une foule de citations tirées de l'ensemble de son œuvre et je les ai présentées dans deux essais.[32] Pour Rudolf Steiner l'évolution fut l'incarnation de l'être humain s'accomplissant à partir de spirituel primordial, au travers d'un condensation et d'une incorporation successive des formes animales ne cessant de se développer vers celles supérieures [celles inférieures s'achevant dans la spécialisation, *ndt*] :

> Dans ce que la culture darwiniste a apporté, sans même le soupçonner, [repose] l'acte d'ensemble de l'esprit de l'être. Celui-ci y a régné, comme notre Je règne dans l'organisme de l'enfant. Or le darwinisme a étudié cela dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle jusqu'à nos jours, sans qu'il le sût jamais, les actes de Dieu de l'esprit humain. […] Ainsi donc quelque chose de grand, quelque chose de puissant s'est préparé [au travers du darwinisme] qui est seulement mal compris, et qui est pris ainsi comme s'il était lui-même opérant, alors que c'est le plan qu'a suivi l'esprit divin créateur sur son cheminement vers l'humanité.[33]

Les animaux ne sont aucunement des ancêtres de l'être humain mais des « sécrétions » de l'évolution de l'être humain, et ils portent pour cette raison en eux, l'image archétype de l'être humain — mais à chaque fois unilatéralisée et limitée.

Avec ces questions d'une compréhension anthroposophique de l'évolution, s'achève donc l'aperçu sur la biologie goethéenne, telle qu'elle a été publiée dans ces cent dernières années dans ***Die Drei***. Beaucoup de travaux distingués n'ont pu être mentionnés ici, faute de place. Il faut espérer qu'une présentation d'ensemble de la biologie goethéenne au 20ème et 21ème siècle sera réalisé un jour.

Bilan

Ces développements multiples reposent sur un principe méthodologique commun, pour le préciser, sur la tentative de s'immerger ici dans et sous un penser et un connaître conforme à la réalité régnant dans les choses — ici : les phénomènes biologiques. Rudolf Steiner — à partir des développements au sujet de la science naturelle duquel tous ces travaux ont été finalement inspirés, formula ce principe un jour de la manière suivante :

> Que nous trouvions réellement du temps de considérer les choses comme si nous étions dans celles-ci avec notre penser, de sorte que nous nous immergions en elles, dans l'activité idéelle de celles-ci. Si nous faisons cela, alors nous remarquerons peu à peu comment nous nous mettons à grandir formellement avec ces choses, comment nous n'avons plus le sentiment que les choses sont là dehors, mais que nous ressentons la manière dont notre penser se meut à l'intérieur même des choses.[34]

En cela toutes ces représentations se réfèrent aux concepts que Rudolf Steiner développa sur la méthode goethéenne ; sur les végétaux et animaux, ainsi que sur l'être humain et son évolution. Andreas Suchantke écrivit :

> Ces discernements nous eussent été en vérité à peine possibles sans les concepts clairs que Rudolf Steiner développa dans le domaine de cette thématique et forgea voici un demi-siècle […]. Avec leur aide on parvint à mettre dans une juste lumière quelques conclusions de la science d'une portée considérable.[35]

Die Drei **1**/2021.
(Traduction Daniel Kmiecik)

---

31 Christoph Hueck : *Die gemeinsame Struktur von Evolution und Bewußtsein. Das Zeitenkreuz als ganzheitliches Bild für die Entstehung der Arten und die Entwicklung des Menschen [La structure commune de l'évolution et de la conscience. La Croix des temps (ZeitenKreuz) comme une image homogène pour la naissance des espèces et le développement de l'être humain]* dans ***Die Drei*** **10**/2009 (pp.71 et suiv.).

32 Du même auteur : « *Alles Niedere hat sich aus Höhere herausentwickelt ». — Rudolf Steiners Auffassung der Evolution von Mensch und Tier [« Tout ce qui est inférieur s'est développé à partir du supérieur ». — La conception de Rudolf Steiner de l'évolution de l'être humain et de l'animal]* (**I**) dans ***Die Drei*** **10**/2017, pp.39 et suiv. ; & du même auteur : *« Man muß die Natur aus dem Menschen erkennen ». — Rudolf Steiners Auffassung der Evolution von Mensch und Tier [« On doit reconnaître la nature à partir de l'être humain ». — La conception de Rudolf Steiner de l'évolution de l'être humain et de l'animal]* (**II**) dans ***Die Drei*** **11**/2017, pp.47 et suiv. [Tous deux traduits en français : DDCH1017.Doc & DDCH1117.Doc, *ndt*]

33 Conférence du 28 mars 1912 dans Rudolf Steiner : *L'histoire de l'humanité à la lumière de la recherche spirituelle* (**GA 61**), Dornach 1983, pp.480 et suiv.

34 Conférence du 18 janvier 1909, dans du même auteur : *La réponse aux questions du monde et de la vie par l'anthroposophie* (**GA108**), Dornach 1970, p.265.

35 Andreas Suchantke: *Das Urtümlich im Menschen gegenüber dem Tiere [L'élément primordial chez l'être humain vis-à-vis de l'animal]* (**II**) dans ***Die Drei*** **63**/1966, pp.165 et suiv.

Dr. Christoph Hueck biologiste, chargé de cours pour la pédagogie Waldorf et la méditation anthroposophique, co-fondateur de l'académie *Akanthos* de Stuttgart.